1. $P(\text{没有不合格品}) = \dfrac{C_{37}^2}{C_{40}^2} = \dfrac{\frac{1}{2}\times 37\times 36}{\frac{1}{2}\times 40\times 39} = \dfrac{111}{130}$

$\Rightarrow P(\text{至少一件不合格品}) = 1 - \dfrac{111}{130} = \dfrac{19}{130}$

2. $P(A) = (\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{27}$　　$P(B) = 1\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3} = \frac{1}{9}$　　$P(C) = \frac{3!}{3^3} = \frac{2}{9}$

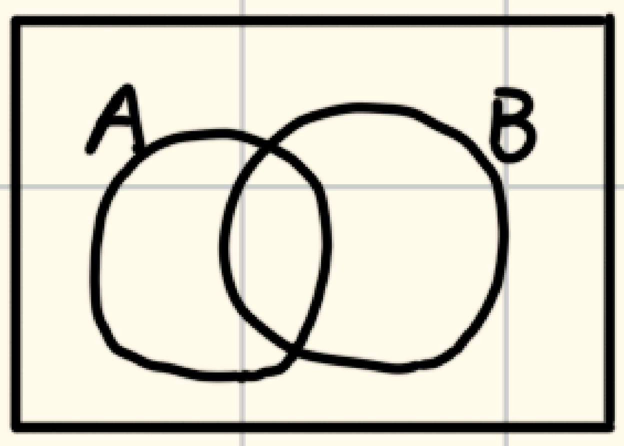
$P(D) = 1 - P(B) = \frac{8}{9}$　　$P(E) = (\frac{2}{3})^3 = \frac{8}{27}$　　$P(F) = (\frac{1}{3})^3 = \frac{1}{27}$

3. $P(\text{两张均为黑桃}) = \dfrac{C_{13}^2}{C_{52}^2} = \dfrac{\frac{1}{2}\times 13\times 12}{\frac{1}{2}\times 52\times 51} = \dfrac{1}{17}$

4. $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A\cup B) = p+q-r$

$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = r-q$

$P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{B}) - P(A\bar{B}) = 1-r$



把这个图画出来
做这种题
就很清晰

5. A和B同时发生必然C发生，翻译一下就是 $C \supset (A\cap B)$

$\Rightarrow P(C) \geq P(A\cap B) = P(A) + P(B) - P(A\cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$

6. $A_1A_2A_3 \subset A \Rightarrow P(A) \geq P(A_1A_2A_3) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3)$

$- P(A_1\cap A_2) - P(A_1\cap A_3) - P(A_2\cap A_3) + P(A_1\cap A_2\cap A_3)$

而 $P(A_1\cap A_3) + P(A_2\cap A_3) - P(A_1\cap A_2\cap A_3) = P((A_1\cup A_2)\cap A_3)$

因此，上式 $= P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - P(A_1\cap A_2) - P((A_1\cup A_2)\cap A_3)$

$\geq P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) - 2$

（同样地，画出韦恩图就能很快知道该怎么做）

7. $P(\text{5人在不同层}) = \dfrac{7\times 6\times 5\times 4\times 3}{7^5} = \dfrac{360}{2401}$

8. $P(\text{彼此不同}) = \dfrac{365\cdot 364\cdots(365-n+1)}{365^n}$　（前提是 $n\leq 365$. 而 $n>365$ 时概率为0）

$P(\text{至少有两人相同}) = 1 - P(\text{彼此不同})$

9. $P(\text{中间号码为5}) = \dfrac{4\times 1\times 5}{C_{10}^3} = \dfrac{1}{6}$

10. $P(\text{每组都一黑一白}) = \dfrac{10\times 10\times 2\times 9\times 9\times 2\times\cdots\times 1\times 1\times 2}{20!} = \dfrac{2^{10}\cdot(10!)^2}{20!}$

相当于是20个球都有编号，然后排成一列，12，34，56这些相邻的算作一组。

最后每一组内还要乘2，因为排队的时候同组黑白谁在前不确定

11. $P(\text{100条中有4条有记号}) = \frac{C_{80}^{4} C_{N-80}^{96}}{C_N^{100}}$

对N的真值的最好的猜测应该是让这个概率取到最大值的N

记 $a_N = \frac{C_{80}^{4} C_{N-80}^{96}}{C_N^{100}} = C_{80}^{4} \cdot \frac{(N-80)!}{96!(N-176)!} \cdot \frac{100!(N-100)!}{N!}$

则 $\frac{a_{N+1}}{a_N} = \frac{N-79}{N-175} \cdot \frac{N-99}{N+1}$，我们的目标是找 a_N 的最大值

求解 $\frac{a_{N+1}}{a_N} \geq 1$ 得 $N \leq 1999$，所以N最好的估计是1999或2000

12. 基本事件空间 Ω 是所有可能出现的东西的集合

在这题里就是所有 C_{52}^{6} 种组合的集合

(1) $P(\text{含有黑桃K}) = \frac{C_{51}^{5}}{C_{52}^{6}}$

(2) $P(\text{各种花色都有}) = P(1+1+2+2) + P(1+1+1+3) = \frac{C_4^2 (C_{13}^1)^2 (C_{13}^2)^2 + C_4^1 (C_{13}^1)^3 C_{13}^3}{C_{52}^6}$

(3) $P(\text{至少有两张牌同点}) = 1 - P(\text{六张都不同点}) = 1 - \frac{C_{13}^6 \cdot 4^6}{C_{52}^6}$

13. $P(\text{一个小于k另一个大于k}) = \frac{C_{k-1}^1 C_{n-k}^1}{C_n^2}$

注意，概率为0不等价于不可能事件！

14. (1)错 (2)错 (3)对 (4)错 (5)对，因为 $P(A-B) = P(A) - P(AB)$ $(\forall A, B)$

15. $\#(A) + \#(B) + \#(C) - [\#(AB) + \#(BC) + \#(AC)]$

$= \#(A \cup B \cup C) - \#(A \cap B \cap C) \leq \#(A \cup B \cup C) \leq \#(M)$

16. $\#(\text{巧} \cup \text{夹} \cup \text{冰}) = \#(\text{巧}) + \#(\text{夹}) + \#(\text{冰}) - \#(\text{巧} \cap \text{夹}) - \#(\text{巧} \cap \text{冰}) - \#(\text{夹} \cap \text{冰})$

$+ \#(\text{巧} \cap \text{夹} \cap \text{冰}) = 811 + 752 + 418 - 570 - 356 - 348 + 298 = 1005$ 大于总人数

17. 一方面，不妨设 $P(A) \geq P(B)$，则 $P(AB) - P(A)P(B) \leq P(B) - P(A)P(B)$

$= P(B)(1 - P(A)) \leq \left(\frac{1 - P(A) + P(B)}{2}\right)^2 \leq \frac{1}{4}$

另一方面，$P(A)P(B) - P(AB) = P(A)P(B) - P(A) - P(B) + P(A \cup B)$

$$= (1-P(A))(1-P(B)) - (1-P(A\cup B)) \le \left(\frac{2-P(A)-P(B)}{2}\right)^2 - (1-P(A\cup B))$$

$$= \left(\frac{2-P(A\cup B)-P(A\cap B)}{2}\right)^2 - (1-P(A\cup B))$$

$$\le \left(\frac{2-P(A\cup B)}{2}\right)^2 - (1-P(A\cup B)) = \left(\frac{1+t}{2}\right)^2 - t = \left(\frac{1-t}{2}\right)^2 \le \frac{1}{4}$$

其中 $t=1-P(A\cup B)\in[0,1]$

于是 $|P(A)P(B)-P(AB)| \le \frac{1}{4}$

18. $A=$"$1+1=3$", $B=$"$1+1=2$"

则 $P(A)=0$, $P(B)=1$, $P(AB)=0$. 于是A,B不相容且独立

19. $P(A_{i_1}\cdots A_{i_p}\bar{A}_{j_1}\cdots\bar{A}_{j_q}U_{k_1}\cdots U_{k_r}) = P((A_{i_1}\cdots A_{i_p})\bar{A}_{j_1}\cdots\bar{A}_{j_q})$

$$= P(A_{i_1}\cdots A_{i_p}) - \sum_{l_1=1}^{q} P(A_{i_1}\cdots A_{i_p}A_{j_{l_1}}) + \sum_{1\le l_1<l_2\le q} P(A_{i_1}\cdots A_{i_p}A_{j_{l_1}}A_{j_{l_2}}) + \cdots + (-1)^q P(A_{i_1}\cdots A_{i_p}A_{j_1}\cdots A_{j_q})$$

$$= P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_p}) - \sum_{l_1=1}^{q} P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_p})P(A_{j_{l_1}}) + \cdots + (-1)^q P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_p})P(A_{j_1})\cdots P(A_{j_q})$$

$$= P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_p})(1-P(A_{j_1}))\cdots(1-P(A_{j_q})) = P(A_{i_1})\cdots P(A_{i_p})P(\bar{A}_{j_1})\cdots P(\bar{A}_{j_q})P(U_{k_1})\cdots P(U_{k_r})$$

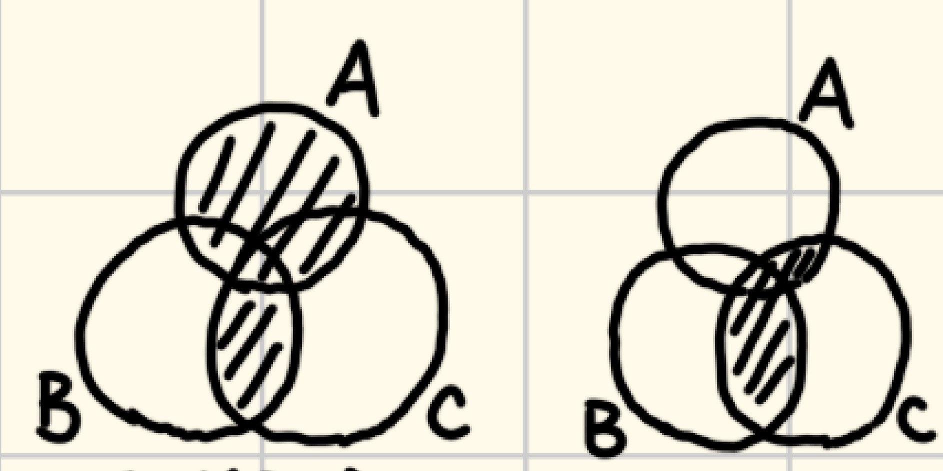
20. $P(\text{最大等于}m) = \frac{C_{m-1}^{k-1}}{C_n^k}$. $P(\text{最大不超过}m) = \frac{C_m^k}{C_n^k}$

21. $P(\text{选中4个}) = \frac{C_{45}^2 C_6^4}{C_{51}^6}$ $P(\text{选中5个}) = \frac{C_{45}^1 C_6^5}{C_{51}^6}$ $P(\text{选中6个}) = \frac{1}{C_{51}^6}$

22. (1) 一定成立. 因为 $A\cup B=(A\setminus B)\cup B=(A\cap\bar{B})\cup B$

(2) 不一定成立. 因为 $\forall a\in A$. 有 $a\notin\bar{A}B$ 但 $a\in A\cup B$

(3) 一定成立. 因为 $(\overline{A\cup B}) = \bar{A}\cap\bar{B}$



$A\cup(BC)$ $(A\cup B)\cap C$

(4) 一定成立. 因为 $(AB)\cap(A\bar{B}) \subset B\cap\bar{B}=\emptyset$

(5) 不一定成立. 因为 $\forall a\in A\setminus(B\cup C)$. 有 $a\in A\cup(BC)$ 但 $a\notin(A\cup B)\cap C$

23. 对n归纳. $n=2$时 $\#(A_1\cup A_2) = \#(A_1)+\#(A_2)-\#(A_1\cap A_2)$

假设 $n=m$ 时结论成立. 即 $\#(\bigcup_{i=1}^{m}A_i) = \sum_{k=1}^{m}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m}\#(A_{i_1}\cdots A_{i_k})$

则 $n=m+1$ 时 $\#(\bigcup_{i=1}^{m+1}A_i) = \#((\bigcup_{i=1}^{m}A_i)\cup A_{m+1}) = \#(\bigcup_{i=1}^{m}A_i)+\#(A_{m+1})-\#((\bigcup_{i=1}^{m}A_i)\cap A_{m+1})$

而 $\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)\cap A_{m+1}=\bigcup_{i=1}^{m}(A_i\cap A_{m+1})$. 于是 $\#\left(\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)\cap A_{m+1}\right)=\#\left(\bigcup_{i=1}^{m}(A_i\cap A_{m+1})\right)$

$=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m}\#\left((A_{i_1}\cap A_{m+1})\cap\cdots\cap(A_{i_k}\cap A_{m+1})\right)=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m}\#(A_{i_1}\cdots A_{i_k}A_{m+1})$

因此 $\#\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)=\sum_{k=1}^{m}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m}\#(A_{i_1}\cdots A_{i_k})$ 就是 $\sum_{k=1}^{m+1}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m+1}\#(A_{i_1}\cdots A_{i_k})$ 中

不包含 A_{m+1} 的项，而 $\#(A_{m+1})-\#\left(\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)\cap A_{m+1}\right)$ 就是包含 A_{m+1} 的项

所以 $\#\left(\bigcup_{i=1}^{m+1}A_i\right)=\#\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)+\#(A_{m+1})-\#\left(\left(\bigcup_{i=1}^{m}A_i\right)\cap A_{m+1}\right)=\sum_{k=1}^{m+1}(-1)^{k-1}\sum_{1\le i_1<\cdots<i_k\le m+1}\#(A_{i_1}\cdots A_{i_k})$

由归纳法原理知对所有 $n\in\mathbb{N}^*\ (n\ge 2)$ 命题成立

24. $P(A|B)>P(A|\bar{B})\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(B)}>\dfrac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}=\dfrac{P(A)-P(AB)}{1-P(B)}$

$\Leftrightarrow P(AB)\left(1-P(B)\right)>P(B)\left(P(A)-P(AB)\right)\Leftrightarrow P(AB)>P(A)P(B)$

$\Leftrightarrow P(AB)\left(1-P(A)\right)>P(A)\left(P(B)-P(AB)\right)\Leftrightarrow\dfrac{P(AB)}{P(A)}>\dfrac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}\Leftrightarrow P(B|A)>P(B|\bar{A})$

25. $P(\text{能得到})=1-P(\text{在每个图书馆要么没有要么已借出})=1-\left(1-\frac{1}{4}\right)^3=\frac{37}{64}$

26. $\dfrac{P(\text{丙中}|\text{有两弹中})}{P(\text{丙不中}|\text{有两弹中})}=\dfrac{\dfrac{P(\text{丙中且两中})}{P(\text{两中})}}{\dfrac{P(\text{丙不中且两中})}{P(\text{两中})}}=\dfrac{0.4\times\left[0.6\times(1-0.5)+(1-0.6)\times0.5\right]}{(1-0.4)\times0.6\times0.5}=\dfrac{10}{9}>1$ 丙中靶可能性更大

27. $P(\text{男}|\text{色盲})=\dfrac{P(\text{男且色盲})}{P(\text{色盲})}=\dfrac{P(\text{男})P(\text{色盲}|\text{男})}{P(\text{男})P(\text{色盲}|\text{男})+P(\text{女})P(\text{色盲}|\text{女})}=\dfrac{20}{21}$

28. $P(A|B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}=\dfrac{P(A)+P(B)-P(A\cup B)}{P(B)}\ge\dfrac{P(A)+P(B)-1}{P(B)}=0.875$

29. A 与 B 独立且不相容 $\Rightarrow P(AB)=P(A)P(B)$ 且 $P(AB)=0\Rightarrow\min\{P(A),P(B)\}=0$

30. $P(C|\bar{A}\bar{B})=\dfrac{P(\bar{A}\bar{B}C)}{P(\bar{A}\bar{B})}=\dfrac{P(\bar{A}C)-P(\bar{A}BC)}{P(\bar{A})-P(\bar{A}B)}=\dfrac{(P(C)-P(AC))-(P(BC)-P(ABC))}{(1-P(A))-(P(B)-P(AB))}$

31. 考虑何时甲会赢. 假设甲赢时进行了 k 局. 则 $(m\le k\le m+n-1)$

则这 k 局里最后一局是甲赢的. 前 $k-1$ 局中甲任选 $m-1$ 局赢, 乙赢剩下 $k-m$ 局

因此 $P(\text{甲赢})=\sum_{k=m}^{m+n-1}C_{k-1}^{m-1}p^m(1-p)^{k-m}\overset{k=m+l}{=\!=\!=}\sum_{l=0}^{n-1}C_{l+m-1}^{m-1}(1-p)^l p^m$

探索一下这个式子能否进一步化简.

此处可借鉴公式 $\dfrac{1}{(1-x)^m}=\sum_{l=0}^{+\infty}C_{m+l-1}^{m-1}x^l$ (证法是对 $\frac{1}{1-x}=1+x+x^2+\cdots$ 两边求 $m-1$ 次导)

我们目标的形式和它很像，只是求和的指标不是到正无穷

我们仿照它的证法，自己操作一下，把$+\infty$都换成$n-1$即可

已有 $1+x+x^2+\cdots+x^{n-1}=\frac{1-x^n}{1-x}$，两边求$m-1$次导，再代入$x=1-p$，左边是待求式。

但是右边似乎没有继续操作的空间，所以我们猜它无法再化简了。

32. 不妨设甲先摸，甲赢时，一定是甲乙轮流摸出若干个黑球，然后甲出一个白球

于是 $P(\text{甲赢})=\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]}\frac{C_n^{2k}}{C_{m+n}^{2k}}\cdot\frac{n-2k}{m+n-2k}$ (这个式子是考虑选$2k$个黑球放在最前面，再选一个白球，而课本答案的式子 $\frac{1}{C_{m+n}^{n}}\sum_{k=0}^{[\frac{n}{2}]}C_{m-1+n-2k}^{m-1}$ 则是考虑第一个白球在第$2k+1$位时，后$m-1+n-2k$位选$m-1$个白球，两个式子等价，但似乎后者更好，因为在计算的时候分母是统一的，只用算一次就行)

33. 一盒空而另一盒剩r根也就是一共拿了$2n-r$次，第一盒被拿了n次第二盒被拿了$n-r$次，因此 $p=C_{2n-r}^{n}\left(\frac{1}{2}\right)^{2n-r}$

34. $P(\text{在第8只}\mid\text{不在前7只})=\frac{P(\text{在第8只})}{P(\text{不在前7只})}=\frac{\frac{1}{8}p}{1-p+\frac{1}{8}p}=\frac{p}{8-7p}$

35. $P(\text{有一颗出现1点}\mid\text{三颗各不相同})=\frac{P(\text{有一颗出现1点且三颗各不相同})}{P(\text{三颗各不相同})}=\frac{\frac{C_5^2\cdot 3!}{6^3}}{\frac{C_6^3\cdot 3!}{6^3}}=\frac{1}{2}$

36. $P(\text{最多只有一个坏了})=C_3^1\, 0.8\cdot 0.2^2+0.2^3=0.104$

37. (1) $P(\text{失效})=1-P(\text{每个都正常工作})=1-\prod_{i=1}^{6}(1-p_i)$

(2) $P(\text{失效})=P(\text{三条路都失效})=\prod_{i=1}^{3}\left[1-(1-p_{2i-1})(1-p_{2i})\right]$

38. $P(\text{下一代有}m\text{条})=\sum_{k=m}^{+\infty}P(\text{有}k\text{个卵})P(\text{孵化出}m\text{条}\mid\text{有}k\text{个卵})$

$=\sum_{k=m}^{+\infty}\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}C_k^m p^m(1-p)^{k-m}=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m e^{-\lambda}\sum_{k=m}^{+\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^k}{k!}C_k^m$

$=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m e^{-\lambda}\sum_{k=m}^{+\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^k}{k!}\cdot\frac{k!}{m!(k-m)!}=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m e^{-\lambda}\cdot\frac{1}{m!}\cdot[\lambda(1-p)]^m\sum_{k=m}^{+\infty}\frac{[\lambda(1-p)]^{k-m}}{(k-m)!}$

$=\left(\frac{p}{1-p}\right)^m e^{-\lambda}\cdot\frac{1}{m!}[\lambda(1-p)]^m\cdot e^{\lambda(1-p)}=\frac{1}{m!}(\lambda p)^m e^{-\lambda p}$

39. $P(\text{至少一男}\mid\text{至少一女})=\frac{P(\text{至少一男且至少一女})}{P(\text{至少一女})}=\frac{\frac{2\times 3}{8}}{1-\frac{1}{8}}=\frac{6}{7}$

40. $P(\text{已校正过}\mid\text{中靶})=\dfrac{P(\text{已校正过且中靶})}{P(\text{中靶})}=\dfrac{\frac{5}{8}\times0.8}{\frac{5}{8}\times0.8+\frac{3}{8}\times0.3}=\dfrac{40}{49}$

41. $P(A)=P(B)=\frac{1}{2}$. $P(AB)=\frac{3}{8}$. 由 $P(AB)\neq P(A)P(B)$ 知 A.B.C 不相互独立

42. $P((A\cup B)\cap C)=P(A\cap C)+P(B\cap C)-P(A\cap B\cap C)$

$=P(A)P(C)+P(B)P(C)-P(A)P(B)P(C)=P(A\cup B)P(C)$

$P((AB)\cap C)=P(ABC)=P(A)P(B)P(C)=P(AB)P(C)$

$P((A-B)\cap C)=P((A-(A\cap B))\cap C)=P(A\cap C)-P(A\cap B\cap C)$

$=P(A)P(C)-P(A\cap B)P(C)=P(A-(A\cap B))P(C)=P(A-B)P(C)$

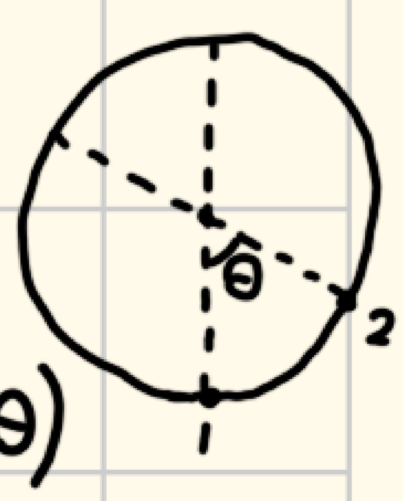
43. 投一次, $p=\frac{1}{6}$ 概率甲赢, $q=\frac{1}{18}$ 概率乙赢, $1-p-q=\frac{7}{9}$ 概率无事发生

于是 $P(\text{甲赢})=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}p(1-p-q)^{k-1}=\dfrac{p}{1-(1-p-q)}=\dfrac{3}{4}$

44. $P(\text{A发生但B不发生})=\frac{1}{3}$. $P(\text{AB都不发生})=\frac{1}{3}$

$P(\text{A在B之前发生})=\sum\limits_{k=1}^{+\infty}\left(P(\text{AB都不发生})\right)^{k-1}\cdot P(\text{A发生但B不发生})=\frac{1}{2}$

45. 思路如下. 第一个点随机取, 取好后固定. 第二个点也可以随机取, 这样前两个点可以构成一个圆心角 θ. 如果 $\theta\in(0,\pi)$, 那取第三个点的时候构成钝角三角形的概率就是 $\frac{2\pi-\theta}{2\pi}$. 所以我们用全概率公式来算



即 $P(\text{构成钝角三角形})=\sum\limits_{\theta}P(\theta\leq\text{圆心角}<\theta+\Delta\theta)P(\text{构成钝角三角形}\mid\theta\leq\text{圆心角}<\theta+\Delta\theta)$

$=\sum\limits_{\theta}\dfrac{2\Delta\theta}{2\pi}\cdot\dfrac{2\pi-\theta}{2\pi}=\int_0^{\pi}\dfrac{2\pi-\theta}{2\pi^2}d\theta=\dfrac{1}{2\pi^2}\left(2\pi\theta-\frac{1}{2}\theta^2\right)\Big|_0^{\pi}=\dfrac{3}{4}$

46. $P(A)=P(\text{至少6人遭遇不测})=\sum\limits_{k=6}^{2500}C_{2500}^{k}p^k$

$P(B)=P(\text{至多2人遭遇不测})=\sum\limits_{k=0}^{2}C_{2500}^{k}p^k$ $(p=0.0001)$

47. $P(\text{被击落}\mid\text{中两弹})=\dfrac{P(\text{中两弹且被击落})}{P(\text{中两弹})}=\left(\frac{1}{10}\right)^2+2\times\frac{1}{10}\times\frac{9}{10}+\left(\frac{2}{10}\right)^2=\dfrac{23}{100}$

48. (1) $P(2\text{人O})=C_5^2\cdot0.46^2\cdot(1-0.46)^3$

(2) $P(3\text{人O}, 2\text{人A})=C_5^2\cdot0.46^3\cdot0.40^2$

(3) $P(\text{没有}AB)=(1-0.03)^5$

49. 几何概型.如右图所示. $p=\frac{1}{2}\times\frac{23}{24}\times\frac{23}{24}+\frac{1}{2}\times\frac{22}{24}\times\frac{22}{24}=\frac{1013}{1152}$